

EXERCICE 3 (03,25 points)

On considère trois forces appliquées à l'origine O d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$:

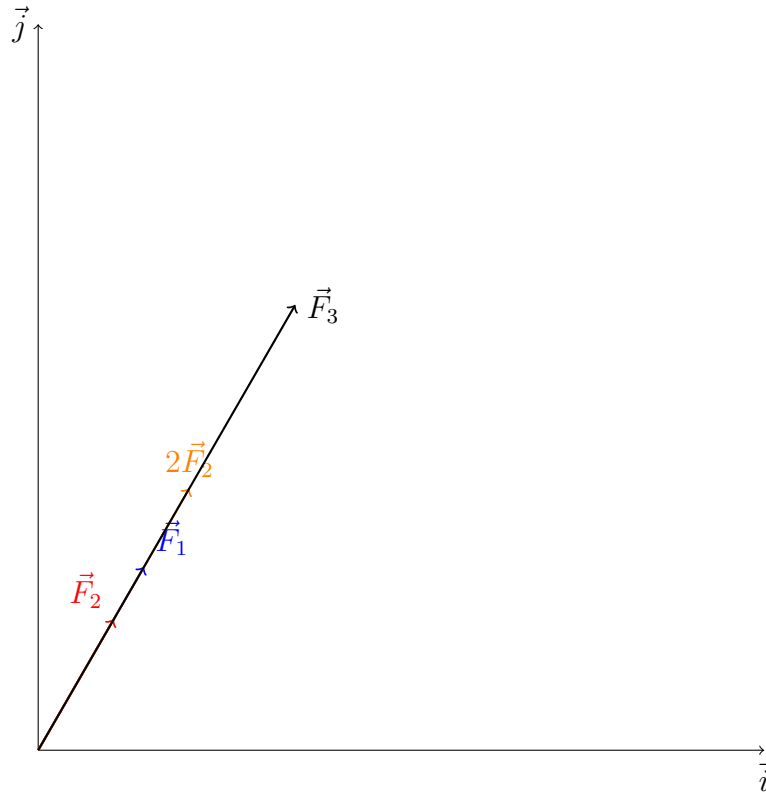
$$F_1 = 35 \text{ N}, \quad F_2 = 25 \text{ N}, \quad \vec{F}_3 = \vec{F}_1 + 2\vec{F}_2,$$

avec :

$$(\vec{i}, \vec{F}_1) = 60^\circ \quad \text{et} \quad (\vec{j}, \vec{F}_2) = 30^\circ.$$

Échelle : 1 cm $\longrightarrow$ 10 N.

1) Représentation de $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ et $\vec{F}_3$



2) Norme et angle de $\vec{F}_3$ (graphique)

Graphiquement, on lit :

$$F_3 \approx 85 \text{ N} \quad \text{et} \quad (\vec{i}, \vec{F}_3) \approx 60^\circ.$$

3) Coordonnées de $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$

Pour $\vec{F}_1$:

$$F_{1x} = F_1 \cos 60^\circ = 35 \times \frac{1}{2} = 17,5$$

$$F_{1y} = F_1 \sin 60^\circ = 35 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 30,3$$

$$\boxed{\vec{F}_1 = (17,5 ; 30,3)}$$

Pour $\vec{F}_2$:

$$F_{2y} = F_2 \cos 30^\circ = 25 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 21,65$$

$$F_{2x} = F_2 \sin 30^\circ = 25 \times \frac{1}{2} = 12,5$$

$$\boxed{\vec{F}_2 = (12,5 ; 21,65)}$$

4) Intensité de $\vec{F}_3$ par calcul

$$\vec{F}_3 = \vec{F}_1 + 2\vec{F}_2$$

$$F_{3x} = 17,5 + 2 \times 12,5 = 42,5$$

$$F_{3y} = 30,3 + 2 \times 21,65 = 73,6$$

$$F_3 = \sqrt{42,5^2 + 73,6^2} = \sqrt{1806,25 + 5416,96} = \sqrt{7223,21} \approx 85 \text{ N}$$

$$\boxed{F_3 \approx 85 \text{ N}}$$